Diccionario de Datos – UniPlan

15 - Modelo de Base de Datos

Estructura física actual auditada en PostgreSQL. Las validaciones de aplicación se documentan en una sección independiente.

Proyecto	Motor	Base	Esquema	ORM	Dominio	Referencia	Total
UniPlan	PostgreSQL 18.6	uniplan_db	public	Django	19	1	20

Tablas documentadas

Tabla física	Descripción funcional
academico_centrotutorial	Centros tutoriales donde se ofrecen programas académicos.
academico_sede	Sedes físicas o virtuales pertenecientes a un Centro Tutorial.
academico_facultad	Facultades que agrupan Programas Académicos.
academico_programaacademico	Programas académicos asociados a una Facultad.
academico_programacentrotutorial	Tabla intermedia que determina qué Programas Académicos se ofrecen en cada Centro Tutorial.
academico_periodoacademico	Periodos académicos utilizados para la planificación.
academico_semestre	Catálogo de semestres curriculares.
academico_modalidad	Modalidad correspondiente a una Oferta Académica.
academico_areaacademica	Clasificación académica utilizada en el plan de estudios.
academico_asignatura	Catálogo institucional de asignaturas.
academico_planestudioasignatura	Ubicación de una Asignatura dentro de un Programa y Semestre, incluyendo créditos y Área Académica.
academico_profesor	Datos del Profesor y asociación opcional con un usuario Django.
academico_aula	Espacios físicos o virtuales pertenecientes a una Sede.
academico_disponibilidadprofesor	Franjas horarias disponibles de un Profesor durante un Periodo Académico.
academico_cargadocente	Horas cronológicas semanales asignadas a un Profesor durante un Periodo.
horarios_grupo	Grupo académico perteneciente a Programa, Centro Tutorial, Periodo y Semestre.
horarios_ofertaacademica	Asignatura ofrecida por un Profesor en un Periodo y Modalidad.
horarios_ofertagrupo	Tabla intermedia entre Oferta Académica y Grupo, incluyendo cupos.
horarios_horario	Bloque horario semanal de una Oferta Académica, con Sede obligatoria y Aula opcional.
auth_user	Usuario de autenticación proporcionado por Django.

Diccionario de Datos

Cada ficha conserva los 16 atributos del Excel. Los valores por defecto del ORM se muestran separados de los valores físicos de PostgreSQL.

academico_centrotutorial | CentroTutorial

Centros tutoriales donde se ofrecen programas académicos.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_sede | Sede

Sedes físicas o virtuales pertenecientes a un Centro Tutorial.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
centro_tutorial_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_centrotutorial.id	PROTECT
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	uq_sede_centro_codigo
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
centro_tutorial_id	Referencia a Centro Tutorial.	uq_sede_centro_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_facultad | Facultad

Facultades que agrupan Programas Académicos.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_programaacademico | ProgramaAcademico

Programas académicos asociados a una Facultad.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(200)	CharField(max_length=200)	200	No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
facultad_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_facultad.id	PROTECT
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	uq_programa_facultad_nombre
facultad_id	Referencia a Facultad.	uq_programa_facultad_nombre · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

auth_user | User

Usuario de autenticación proporcionado por Django.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	integer	No documentado	32 bits	Sí	No	No	Sí	No documentado	No documentado	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	—

academico_programacentrotutorial | ProgramaCentroTutorial

Tabla intermedia que determina qué Programas Académicos se ofrecen en cada Centro Tutorial.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
programa_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_programaacademico.id	CASCADE
centro_tutorial_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_centrotutorial.id	CASCADE
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
programa_id	Referencia a Programa Académico.	uq_programa_centro_tutorial · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
centro_tutorial_id	Referencia a Centro Tutorial.	uq_programa_centro_tutorial · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_periodoacademico | PeriodoAcademico

Periodos académicos utilizados para la planificación.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(20)	CharField(max_length=20)	20	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(50)	CharField(max_length=50)	50	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
fecha_inicio	date	DateField		No	No	Sí	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
fecha_fin	date	DateField		No	No	Sí	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
fecha_inicio	Fecha de inicio del periodo académico.	—
fecha_fin	Fecha de término del periodo académico.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_semestre | Semestre

Catálogo de semestres curriculares.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
numero	smallint	PositiveSmallIntegerField	16 bits	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
numero	Número del semestre curricular.	academico_semestre_numero_check: numero >= 0

academico_modalidad | Modalidad

Modalidad correspondiente a una Oferta Académica.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(100)	CharField(max_length=100)	100	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_areaacademica | AreaAcademica

Clasificación académica utilizada en el plan de estudios.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(30)	CharField(max_length=30)	30	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_asignatura | Asignatura

Catálogo institucional de asignaturas.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(50)	CharField(max_length=50)	50	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(200)	CharField(max_length=200)	200	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_planestudioasignatura | PlanEstudioAsignatura

Ubicación de una Asignatura dentro de un Programa y Semestre, incluyendo créditos y Área Académica.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
programa_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_programaacademico.id	CASCADE
asignatura_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_asignatura.id	PROTECT
semestre_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_semestre.id	PROTECT
creditos	smallint	PositiveSmallIntegerField	16 bits	No	No	No	No	0	Sin default SQL	—	—
area_academica_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	Sí	No	Sin default	Sin default SQL	academico_areaacademica.id	PROTECT
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
programa_id	Referencia a Programa Académico.	uq_plan_programa_asignatura_semestre · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
asignatura_id	Referencia a Asignatura.	uq_plan_programa_asignatura_semestre · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
semestre_id	Referencia a Semestre.	uq_plan_programa_asignatura_semestre · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
creditos	Créditos de la asignatura en el plan de estudios.	academico_planestudioasignatura_creditos_check: creditos >= 0
area_academica_id	Referencia a Área Académica.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_profesor | Profesor

Datos del Profesor y asociación opcional con un usuario Django.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
identificacion	varchar(50)	CharField(max_length=50)	50	No	No	No	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
apellido	varchar(150)	CharField(max_length=150)	150	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
correo_institucional	varchar(254)	EmailField(max_length=254)	254	No	No	Sí	Sí	Sin default	Sin default SQL	—	—
usuario_id	integer	OneToOneField	32 bits	No	Sí	Sí	Sí	Sin default	Sin default SQL	auth_user.id	SET_NULL
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
identificacion	Identificación funcional del profesor.	—
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
apellido	Apellido del profesor.	—
correo_institucional	Correo institucional del profesor.	—
usuario_id	Referencia a usuario Django.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_aula | Aula

Espacios físicos o virtuales pertenecientes a una Sede.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(50)	CharField(max_length=50)	50	No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
nombre	varchar(100)	CharField(max_length=100)	100	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
sede_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_sede.id	PROTECT
capacidad	integer	PositiveIntegerField	32 bits	No	No	No	No	0	Sin default SQL	—	—
tipo	varchar(10)	CharField(max_length=10)	10	No	No	No	No	FISICA	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	uq_aula_sede_codigo
nombre	Nombre descriptivo del registro.	—
sede_id	Referencia a Sede.	uq_aula_sede_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
capacidad	Capacidad registrada del aula; no acredita validación automática contra cupos.	academico_aula_capacidad_check: capacidad >= 0
tipo	Clasificación de aula física o virtual.	—
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_disponibilidadprofesor | DisponibilidadProfesor

Franjas horarias disponibles de un Profesor durante un Periodo Académico.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
profesor_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_profesor.id	PROTECT
periodo_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_periodoacademico.id	PROTECT
dia	varchar(2)	CharField(max_length=2)	2	No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
hora_inicio	time without time zone	TimeField		No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
hora_fin	time without time zone	TimeField		No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
profesor_id	Referencia a Profesor.	uq_disponibilidad_bloque · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
periodo_id	Referencia a Periodo Académico.	uq_disponibilidad_bloque · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
dia	Código del día de semana.	uq_disponibilidad_bloque · ck_disponibilidad_dia: dia IN ('LU','MA','MI','JU','VI','SA','DO')
hora_inicio	Hora de inicio del bloque.	uq_disponibilidad_bloque · ck_disponibilidad_horas: hora_fin > hora_inicio
hora_fin	Hora de término del bloque.	uq_disponibilidad_bloque · ck_disponibilidad_horas: hora_fin > hora_inicio
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

academico_cargadocente | CargaDocente

Horas cronológicas semanales asignadas a un Profesor durante un Periodo.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
profesor_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Condicional	Sin default	Sin default SQL	academico_profesor.id	PROTECT
periodo_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Condicional	Sin default	Sin default SQL	academico_periodoacademico.id	PROTECT
horas_asignadas	numeric(5,2)	DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2)	5,2	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
profesor_id	Referencia a Profesor.	uq_carga_docente_activa: (profesor_id, periodo_id) WHERE activo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
periodo_id	Referencia a Periodo Académico.	uq_carga_docente_activa: (profesor_id, periodo_id) WHERE activo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
horas_asignadas	Horas cronológicas semanales asignadas al profesor.	ck_carga_docente_no_negativa: horas_asignadas >= 0
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	uq_carga_docente_activa: (profesor_id, periodo_id) WHERE activo

horarios_grupo | Grupo

Grupo académico perteneciente a Programa, Centro Tutorial, Periodo y Semestre.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
codigo	varchar(50)	CharField(max_length=50)	50	No	No	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	—	—
programa_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_programaacademico.id	PROTECT
centro_tutorial_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_centrotutorial.id	PROTECT
periodo_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_periodoacademico.id	PROTECT
semestre_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	academico_semestre.id	PROTECT
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	Código funcional utilizado para identificar el elemento dentro del catálogo.	uq_grupo_contexto_codigo
programa_id	Referencia a Programa Académico.	uq_grupo_contexto_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
centro_tutorial_id	Referencia a Centro Tutorial.	uq_grupo_contexto_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
periodo_id	Referencia a Periodo Académico.	uq_grupo_contexto_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
semestre_id	Referencia a Semestre.	uq_grupo_contexto_codigo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

horarios_ofertaacademica | OfertaAcademica

Asignatura ofrecida por un Profesor en un Periodo y Modalidad.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
asignatura_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	academico_asignatura.id	PROTECT
profesor_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	academico_profesor.id	PROTECT
periodo_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	academico_periodoacademico.id	PROTECT
modalidad_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	academico_modalidad.id	PROTECT
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
asignatura_id	Referencia a Asignatura.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
profesor_id	Referencia a Profesor.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
periodo_id	Referencia a Periodo Académico.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
modalidad_id	Referencia a Modalidad.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

horarios_ofertagrupo | OfertaGrupo

Tabla intermedia entre Oferta Académica y Grupo, incluyendo cupos.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
oferta_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	horarios_ofertaacademica.id	CASCADE
grupo_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	Compuesto	Sin default	Sin default SQL	horarios_grupo.id	PROTECT
cupos	integer	PositiveIntegerField	32 bits	No	No	No	No	0	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
oferta_id	Referencia a Oferta Académica.	uq_oferta_grupo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
grupo_id	Referencia a Grupo.	uq_oferta_grupo · FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
cupos	Cupos del grupo asociado a la oferta.	horarios_ofertagrupo_cupos_check: cupos >= 0

horarios_horario | Horario

Bloque horario semanal de una Oferta Académica, con Sede obligatoria y Aula opcional.

Campo	PostgreSQL	Django	Long.	PK	FK	Nulo	Único	Default Django	Default PostgreSQL	Referencia	on_delete
id	bigint	BigAutoField	64 bits	Sí	No	No	Sí	Autogenerado	IDENTITY BY DEFAULT	—	—
oferta_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	horarios_ofertaacademica.id	CASCADE
sede_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	No	No	Sin default	Sin default SQL	academico_sede.id	PROTECT
aula_id	bigint	ForeignKey	64 bits	No	Sí	Sí	No	Sin default	Sin default SQL	academico_aula.id	PROTECT
dia	varchar(2)	CharField(max_length=2)	2	No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
hora_inicio	time without time zone	TimeField		No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
hora_fin	time without time zone	TimeField		No	No	No	No	Sin default	Sin default SQL	—	—
activo	boolean	BooleanField		No	No	No	No	True	Sin default SQL	—	—

Campo	Descripción	Restricciones / observaciones
id	Identificador técnico autogenerado del registro.	IDENTITY BY DEFAULT
oferta_id	Referencia a Oferta Académica.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
sede_id	Referencia a Sede.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
aula_id	Referencia a Aula.	FK SQL: NO ACTION; DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
dia	Código del día de semana.	Reglas de calendario validadas en Django, sin CHECK SQL
hora_inicio	Hora de inicio del bloque.	Reglas de calendario validadas en Django, sin CHECK SQL
hora_fin	Hora de término del bloque.	Reglas de calendario validadas en Django, sin CHECK SQL
activo	Indica si el registro se encuentra vigente para su uso operativo.	—

Relaciones

Las políticas PROTECT, CASCADE y SET_NULL pertenecen al ORM. Las claves foráneas físicas inspeccionadas usan ON DELETE/UPDATE NO ACTION y DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED.

Tabla padre	PK	Tabla hija	Campo FK	Cardinalidad	Nulable	on_delete Django	Observación
academico_centrotutorial	id	academico_sede	centro_tutorial_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_facultad	id	academico_programaacademico	facultad_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_programaacademico	id	academico_programacentrotutorial	programa_id	1 → 0..N	No	CASCADE	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_centrotutorial	id	academico_programacentrotutorial	centro_tutorial_id	1 → 0..N	No	CASCADE	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_programaacademico	id	academico_planestudioasignatura	programa_id	1 → 0..N	No	CASCADE	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_asignatura	id	academico_planestudioasignatura	asignatura_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_semestre	id	academico_planestudioasignatura	semestre_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_areaacademica	id	academico_planestudioasignatura	area_academica_id	0..1 → 0..N	Sí	PROTECT	Cada hija admite 0..1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
auth_user	id	academico_profesor	usuario_id	0..1 ↔ 0..1	Sí	SET_NULL	Usuario y profesor vinculados opcionalmente por FK única.
academico_sede	id	academico_aula	sede_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_profesor	id	academico_disponibilidadprofesor	profesor_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_periodoacademico	id	academico_disponibilidadprofesor	periodo_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_profesor	id	academico_cargadocente	profesor_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_periodoacademico	id	academico_cargadocente	periodo_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_programaacademico	id	horarios_grupo	programa_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_centrotutorial	id	horarios_grupo	centro_tutorial_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_periodoacademico	id	horarios_grupo	periodo_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_semestre	id	horarios_grupo	semestre_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_asignatura	id	horarios_ofertaacademica	asignatura_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_profesor	id	horarios_ofertaacademica	profesor_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_periodoacademico	id	horarios_ofertaacademica	periodo_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_modalidad	id	horarios_ofertaacademica	modalidad_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
horarios_ofertaacademica	id	horarios_ofertagrupo	oferta_id	1 → 0..N	No	CASCADE	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
horarios_grupo	id	horarios_ofertagrupo	grupo_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
horarios_ofertaacademica	id	horarios_horario	oferta_id	1 → 0..N	No	CASCADE	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_sede	id	horarios_horario	sede_id	1 → 0..N	No	PROTECT	Cada hija tiene 1 padre; el padre tiene 0..N hijas.
academico_aula	id	horarios_horario	aula_id	0..1 → 0..N	Sí	PROTECT	Cada hija admite 0..1 padre; el padre tiene 0..N hijas.

Restricciones PostgreSQL

Las unicidades, comprobaciones e índice parcial de esta página son estructuras físicas auditadas.

Nombre	Tabla	Tipo	Campos	Condición	Nivel	Descripción
uq_sede_centro_codigo	academico_sede	UNIQUE compuesto	centro_tutorial_id, codigo	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_programa_facultad_nombre	academico_programaacademico	UNIQUE compuesto	facultad_id, nombre	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_programa_centro_tutorial	academico_programacentrotutorial	UNIQUE compuesto	programa_id, centro_tutorial_id	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_plan_programa_asignatura_semestre	academico_planestudioasignatura	UNIQUE compuesto	programa_id, asignatura_id, semestre_id	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_aula_sede_codigo	academico_aula	UNIQUE compuesto	sede_id, codigo	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_disponibilidad_bloque	academico_disponibilidadprofesor	UNIQUE compuesto	profesor_id, periodo_id, dia, hora_inicio, hora_fin	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_grupo_contexto_codigo	horarios_grupo	UNIQUE compuesto	centro_tutorial_id, periodo_id, programa_id, semestre_id, codigo	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
uq_oferta_grupo	horarios_ofertagrupo	UNIQUE compuesto	oferta_id, grupo_id	Todos los valores combinados deben ser únicos	PostgreSQL	Unicidad física multicolumna.
academico_semestre_numero_check	academico_semestre	CHECK	numero	numero >= 0	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
academico_planestudioasignatura_creditos_check	academico_planestudioasignatura	CHECK	creditos	creditos >= 0	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
academico_aula_capacidad_check	academico_aula	CHECK	capacidad	capacidad >= 0	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
ck_disponibilidad_horas	academico_disponibilidadprofesor	CHECK	hora_inicio, hora_fin	hora_fin > hora_inicio	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
ck_disponibilidad_dia	academico_disponibilidadprofesor	CHECK	dia	dia IN ('LU','MA','MI','JU','VI','SA','DO')	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
ck_carga_docente_no_negativa	academico_cargadocente	CHECK	horas_asignadas	horas_asignadas >= 0	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
horarios_ofertagrupo_cupos_check	horarios_ofertagrupo	CHECK	cupos	cupos >= 0	PostgreSQL	Restricción física de la base de datos.
uq_carga_docente_activa	academico_cargadocente	Índice único condicional	profesor_id, periodo_id	WHERE activo	PostgreSQL	Permite varias cargas inactivas y como máximo una activa por profesor y periodo.

Reglas implementadas en Django

Estas validaciones de aplicación no deben presentarse como CHECK de PostgreSQL. Algunas comprueban relaciones entre varias tablas o solapamientos temporales.

Ubicación	Tabla	Tipo	Campos	Condición	Nivel	Descripción
Horario.clean()	horarios_horario	Orden horario	hora_inicio, hora_fin	hora_fin > hora_inicio	Django	No existe CHECK físico en Horario.
Horario.clean()	horarios_horario	Duración	hora_inicio, hora_fin	Mínimo una hora	Django	Validación de aplicación.
Horario.clean()	horarios_horario	Conflicto docente	oferta_id, dia, horas	Sin superposición de profesor activo	Django	No existe exclusión temporal física.
Horario.clean()	horarios_horario	Conflicto grupo	oferta_id, dia, horas	Sin superposición de grupos compartidos	Django	No existe exclusión temporal física.
Horario.clean()	horarios_horario	Conflicto aula	aula_id, dia, horas	Sin superposición de aula física	Django	No existe exclusión temporal física.
Modelo, formularios y servicios	horarios_horario	Coherencia territorial	sede_id, aula_id	Aula, si existe, pertenece a la sede	Django	Las FK no imponen esta comparación.
validar_docencia()	horarios_horario	Disponibilidad	profesor, periodo, horas	Cobertura activa completa	Django	Regla agregada en servicio.
validar_docencia()	horarios_horario	Carga docente	profesor, periodo, horas	No superar horas semanales activas	Django	Regla agregada en servicio.
DisponibilidadProfesor.clean()	academico_disponibilidadprofesor	Solapamiento	profesor_id, periodo_id, dia, horas	Bloques activos sin superposición	Django	El UNIQUE físico solo impide duplicados exactos.
OfertaGrupo.clean()	horarios_ofertagrupo	Periodo compartido	oferta_id, grupo_id	Mismo periodo de oferta y grupo	Django	Regla de aplicación.
NuevaAsignacionForm.clean()	horarios_ofertagrupo	Consistencia curricular	asignatura y grupo	Asignatura pertenece al plan del grupo	Django	Regla de formulario.
choices Django	academico_semestre	Rango académico	numero	1..10	Django	La BD solo comprueba numero >= 0.
choices Django	academico_aula	Tipo de aula	tipo	FISICA / VIRTUAL	Django	No existe CHECK físico de tipo.
choices Django	horarios_horario	Código de día	dia	Día permitido por formulario/modelo	Django	No existe CHECK físico de día en Horario.